SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

三角洲航天跑刀智能决策模型：基于数据驱动的鲁棒路径规划与实时避战控制

哈基蜂 [1]

[1] GTI 欧洲分部，特种医疗支援科，伦敦，英国

本研究由 GTI 特种作战技术基金资助

ABSTRACT / 摘要 —针对航天基地跑刀场景“强扰动、低容错、决策依赖经验”的核心痛点，以及广大鼠鼠玩家普遍存在的“白给频发、收益失衡”问题，本文以笔者在该场景 1200+ 次实战阵亡数据为核心驱动，采用数据驱动的系统辨识方法，构建并验证了一种融合实时鲁棒路径规划与实时避战控制的复合智能决策模型。通过系统辨识方法精准提取跑刀过程中的关键特征，量化跑刀者状态、战场扰动、决策输入与输出之间的内在关联，无需直接构建闭环控制系统，即可实现对跑刀全流程的精准建模与动态刻画；通过改进型 LQR 路径优化算法与滑模变结构避战算法的协同设计，实现路径动态规划、战场扰动抑制与智能决策的一体化联动，可实时响应敌方火力、AI 巡逻等突发场景，动态输出“搜刮-避战-撤离”最优策略。实验结果表明，所提策略使撤离成功率提升 42%，单位时间收益提升 37%，战损率降低至 8% 以下，既为航天基地跑刀鼠鼠提供了可落地的“防白给”解决方案，也为数据驱动方法在游戏战术智能决策领域的应用提供了创新范例。

INDEX TERMS / 关键词 航天基地跑刀；鲁棒控制；LQR 路径优化；滑模避障；MPC 决策；蜂医战术

IMPACT STATEMENT / 影响声明 该框架不仅能有效指导同行们实现“零战损、高收益”的战术目标，更深刻揭示了“活着出去就是赢”这一更古不变的战场真理，对所有在航天基地反复白给的鼠鼠们具有不可估量的参考价值。

I. INTRODUCTION

在三角洲行动的诸多实战场景中，航天基地凭借其高价值物资分布、复杂地形结构与高强度对抗环境，成为“跑刀”玩法的核心主战场——所谓跑刀，即玩家放弃重型武器与防护装备，仅携带近战刀具及少量辅助道具（如烟雾弹、急救物品），以“高机动性、高收益、高风险”为核心逻辑，在战场中快速搜刮物资并完成撤离的战术模式。这种玩法的核心魅力在于“以小博大”，用最低的装备成本博取最高的物资回报，但与之相伴的，是近乎残酷的低容错率，“强扰动、低容错、决策依赖经验”成为该场景最突出的核心痛点，也导致广大鼠鼠普遍面临“白给频发、收益失衡”的尴尬困境。稍有不慎，跑刀者便会沦为敌方玩家、AI 巡逻单位的枪下亡魂，最终落得“搜刮半天，白给一场”的结局，而这也是笔者在该场景历经 1200+ 次实战阵亡后，总结出的最深刻实战经验。

作为一名毕业于伦敦国王学院军事医学与控制科学系、隶属于 GTI 欧洲分部的特种医疗支援干员（代号“蜂医”），笔者在长期的航天基地跑刀实战中发现，传统跑刀战术始终摆脱不了“凭感觉、靠经验、赌运气”的局限，绝大多数玩家缺乏系统化的决策支撑，更没有专门针对该场景的智能决策工具，无法精准把握路径选择、避战时机与撤离节奏。具体而言，部分玩家盲目贪多，搜刮过多物资却因路线规划不合理，在撤离途中被敌方拦截；部分玩家缺乏风险意识，遭遇敌方时不懂得及时撤离，硬拼导致阵亡；还有部分玩家路径选择混乱，反复绕路、暴露自身位置，最终沦为“移动靶”，笔者的无数次白给经历，几乎涵盖了所有这些典型错误，也让笔者意识到，解决跑刀困境的关键，在于依托实战数据，构建科学、可量化的智能决策模型。

随着数据驱动技术与智能决策技术的快速发展，数据驱动的系统辨识方法逐渐成为解决复杂场景建模与决策优化问题的有效路径。该方法无需直接构建闭环控制系统，可通过海量实战数据，精准提取场景关键特征，量化各变量之间的内在关联，实现对复杂流程的精准建模与动态刻画，这一特性恰好适配航天基地跑刀场景“强扰动、时变复杂”的特点。与此同时，鲁棒路径规划与实时避战控制技术的不断完善，也为跑刀战术的优化提供了技术支撑——实时鲁棒路径规划可有效应对战场的随机扰动，输出“时间最短、风险最低、收益最大”的最优路径；实时避战控制可实现对敌方单位的快速识别与动态响应，在遭遇敌方时及时触发避战策略，避免不必要的阵亡。将数据驱动的系统辨识方法与这两种技术相结合，构建一体化复合智能决策模型，成为解决跑刀玩家“白给频发、收益失衡”痛点的核心思路。

基于此，本文以笔者在航天基地 1200+ 次实战阵亡数据为核心驱动，采用数据驱动的系统辨识方法，系统开展航天基地跑刀战术的智能决策与鲁棒控制研究，构建并验证一种融合实时鲁棒路径规划与实时避战控制的复合智能决策模型。研究核心思路为：依托海量实战数据，通过系统辨识方法精准提取跑刀过程中的关键特征，量化跑刀者状态（位置、血量、移动速度等）、战场扰动（敌方火力、AI 巡逻、地形阻塞等）、决策输入与输出之间的内在关联，实现对跑刀全流程的精准建模与动态刻画；通过改进型 LQR 路径优化算法与滑模变结构避战算法的协同设计，实现路径动态规划、战场扰动抑制与智能决策的一体化联动，让模型可实时响应敌方火力、AI 巡逻等突发场景，动态输出“搜刮-避战-撤离”最优策略。

本文的主要研究贡献如下：

- 以航天基地 1200+ 组实战数据为核心驱动，采用数据

驱动的系统辨识方法，提取跑刀过程关键特征，量化跑刀者状态、战场扰动与决策输出的内在关联，构建融合实时鲁棒路径规划与实时避战控制的复合智能决策模型，无需直接构建闭环控制系统，即可实现对跑刀全流程的精准建模与动态刻画，打破了传统跑刀战术“只靠经验、无法量化”的局限。

- 设计了决策模型的双核心模块架构，实时鲁棒路径规划模块采用改进型 LQR 算法，实现多目标路径优化；实时避战控制模块采用滑模变结构控制算法，实现遇敌快速响应与扰动抑制，两大模块协同联动，有效解决了跑刀玩家“路线乱、遇敌慌、决策慢”的核心痛点。
- 基于航天基地实战战场，对所构建的决策模型进行了系统验证，通过与传统经验跑刀策略的对比实验，明确了该模型在提升撤离成功率、降低战损率、提高单位时间收益方面的显著优势，为跑刀战术的优化提供了坚实的理论与实验支撑。

本文的研究意义不仅在于为广大航天基地跑刀玩家提供一套可量化、可复现、可落地的“防白给”智能决策工具，帮助玩家减少白给次数、提升撤离成功率与物资收益，更在于将数据驱动的系统辨识方法与智能决策技术应用于实战场景，打破了传统跑刀战术“无法量化、依赖经验”的局限，为复杂对抗环境下的实时决策与路径规划问题，提供一种新颖的研究范式与思路。毕竟，能从 1200+ 次白给经历中，通过数据驱动的方式训练出控制理论级别的智能决策模型，本身就是对“实践出真知”最生动的诠释，也让跑刀从“靠运气”变成“靠数据、靠模型”。

本文后续内容安排如下：第二节进行问题建模，明确跑刀场景的核心问题与约束条件；第三节阐述研究方法，详细介绍数据驱动的系统辨识、决策模型构建及核心算法设计；第四节开展实验验证，通过实战实验验证模型有效性；第五节给出研究结论与未来工作展望。

II. PROBLEM MODELING

航天基地跑刀的核心目标是：在“强扰动、低容错、决策依赖经验”的战场环境中，以最低战损率完成物资搜刮并成功撤离，同时最大化单位时间内的物资收益。结合笔者 1200+ 次实战阵亡经验，跑刀过程中需解决的核心问题可归纳为三点：一是路径规划的动态性，需根据战场实时扰动 (敌方位置、AI 巡逻、地形阻塞等) 调整路线，避免固定路线导致的暴露风险；二是避战决策的实时性，遭遇敌方时需快速响应，平衡“继续搜刮”与“立即撤离”的利弊，避免“贪到死”的白给悲剧；三是决策过程的可量化性，摆脱传统跑刀“凭感觉、靠经验”的局限，依托实战数据实现决策的科学化、精准化。基于此，本文将跑刀问题定义为：以海量实战数据为驱动，通过系统辨识方法量化跑刀者状态、战场扰动与决策输出的内在关联，构建复合智能决策模型，实现“路径规划-避战控制-智能决策”的一体化联动，在满足战场约束条件的前提下，实现“最小化战损率、最大化撤离成功率、最大化单位时间收益”的多目标优化问题。

A. System State Description

结合跑刀场景的实际特点，基于数据驱动的系统辨识思路，提取跑刀过程中的关键状态变量，构建完整的状态空间描述，无需直接构建闭环控制系统，仅通过数据关联实现对跑刀全流程的动态刻画。定义跑刀系统的状态向量、输入向量、扰动向量如下：

1) State Vector: 状态向量定义为：

$$X(t) = [x(t),\ y(t),\ v(t),\ H(t),\ M(t),\ T(t)]^{\mathrm{T}}$$

其中各分量定义如下：

- $x(t), y(t)$：跑刀者在 t 时刻的实时位置坐标，基于航天基地地图坐标系设定，精准描述跑刀者的空间位置；
- $v(t)$：跑刀者在 t 时刻的移动速度，受地形 (平坦路面、障碍物)、道具 (激素) 影响，直接决定路径执行效率；
- $H(t)$：跑刀者在 t 时刻的实时血量，取值范围为 $[0, 100]$，$H(t) = 0$ 时判定为阵亡 (白给)，是约束决策的核心变量；
- $M(t)$：跑刀者在 t 时刻已搜刮的物资总价值，量化跑刀收益，是决策优化的核心目标之一；
- $T(t)$：t 时刻距离撤离飞机起飞的剩余时间，取值范围为 $[0, T_{\max}]$，$T(t) = 0$ 时无法撤离，是时间约束核心变量。

2) Input Vector: 输入向量由决策模型实时输出，用于控制跑刀行为，定义为：

$$U(t) = [u_1(t),\ u_2(t),\ u_3(t),\ u_4(t)]^{\mathrm{T}}$$

其中各分量定义如下：

- $u_1(t)$：路径指令，即 t 时刻跑刀者的移动方向与目标点；
- $u_2(t)$：烟雾弹投放指令，0 表示不投放，1 表示投放，用于避战掩护；
- $u_3(t)$：激素使用指令，0 表示不使用，1 表示使用，用于短时间提升移动速度；
- $u_4(t)$：转向/加速指令，控制跑刀者的移动速度调整与方向切换。

3) Disturbance Vector: 扰动向量通过实战数据提取，模拟战场强扰动特性，定义为：

$$D(t) = [d_1(t),\ d_2(t),\ d_3(t),\ d_4(t),\ d_5(t)]^{\mathrm{T}}$$

其中各分量定义如下：

- $d_1(t)$：敌方玩家实时位置，由战场声音 (枪声、脚步声) 与视觉信号提取；
- $d_2(t)$：AI 巡逻单位的实时位置与巡逻路线，基于实战数据统计的 AI 活动规律量化；
- $d_3(t)$：地形阻塞状态，0 表示无阻塞，1 表示有阻塞 (如断桥、障碍物)；
- $d_4(t)$：敌方火力强度，量化敌方攻击频率与伤害范围；
- $d_5(t)$：物资分布状态，量化各区域物资的价值与获取难度。

B. Constraint Conditions

结合跑刀场景的实际约束与笔者实战经验，明确模型的核心约束条件，确保决策模型的输出符合战场实际情况，避免无效决策：

1) 血量约束：$H(t) \geq 0$，当 $H(t) = 0$ 时，跑刀者阵亡，决策模型停止输出，判定为白给；
2) 时间约束：$T(t) \geq 0$，当 $T(t) = 0$ 时，无丢包下极限撤离飞机起飞或者飞升火箭发射，跑刀者无法撤离，判定为任务失败；
3) 动作约束：输入向量 $U(t)$ 的各分量需满足实际操作限制，如烟雾弹、激素的数量有限 (单次跑刀携带不

超过 2 个烟雾弹、1 个激素)，移动速度 $v(t)$ 有上限 (最大速度不超过 15m/s)；

4) 地形约束：跑刀者的移动路径需符合航天基地地形特点，无法穿越墙体、障碍物，路径需贴合实际可通行区域；
5) 扰动约束：战场扰动 $D(t)$ 具有随机性、时变性，决策模型需能实时响应扰动变化，确保决策的鲁棒性。

C. Objective Function

本文的决策模型以“多目标优化”为核心，结合跑刀场景的核心需求，构建目标函数，兼顾战损率、撤离成功率与单位时间收益，目标函数如下：

$$\min J = \omega_1 \cdot L + \omega_2 \cdot (1 - S) + \omega_3 \cdot (1 - R) \tag{1}$$

其中：

- L：跑刀战损率，即阵亡次数与总跑刀次数的比值，基于 1200+ 组实战数据统计，传统经验跑刀 $L = 41\%$；
- S：撤离成功率，即成功撤离次数与总跑刀次数的比值，传统经验跑刀 $S = 58\%$；
- R：单位时间收益，即总物资价值与跑刀耗时的比值，以传统经验跑刀的单位时间收益为基准值；
- $\omega_1, \omega_2, \omega_3$：权重系数，根据跑刀玩家的核心需求设定，满足 $\omega_2 > \omega_3 > \omega_1$，即优先保证撤离成功率，其次提升单位时间收益，最后降低战损率，贴合“活着出去就是赢”的核心原则。

目标函数的优化目标为最小化 J 值，即实现“战损率最低、撤离成功率最高、单位时间收益最高”的多目标平衡，最终解决跑刀玩家“白给频发、收益失衡”的核心痛点。

III. INTELLIGENT DECISION MODEL

本节详细阐述本文的核心研究方法，围绕“数据驱动的系统辨识、复合智能决策模型构建、核心算法设计”三大模块展开，明确各模块的实现流程与技术细节，确保研究方法可复现、可验证，同时紧扣数据驱动核心，避免直接构建闭环控制系统，贴合摘要与引言的研究思路。

A. Data-Driven System Identification Method

本文采用数据驱动的系统辨识方法，无需直接构建闭环控制系统，依托笔者在航天基地 1200+ 次实战阵亡数据，提取跑刀过程中的关键特征，量化状态向量 $X(t)$、输入向量 $U(t)$ 与扰动向量 $D(t)$ 之间的内在关联，实现对跑刀全流程的精准建模，具体流程如下：

1) 数据收集与预处理：收集 1200+ 组实战回放数据，涵盖不同战场环境 (断桥、AI 巡逻、多队对抗)、不同决策模式 (贪多型、保守型) 的跑刀样本，提取跑刀者状态数据、战场扰动数据、决策输入数据与最终战损/撤离数据。对收集的数据进行预处理，包括异常值剔除 (如误操作导致的异常位置、血量数据)、数据标准化 (将各变量归一化至 $[0, 1]$ 区间)、数据划分 (按 7:3 比例划分为训练集与测试集)，为系统辨识与模型训练提供高质量数据源。
2) 特征提取：基于预处理后的实战数据，采用随机森林算法提取跑刀过程中的关键特征，包括：跑刀者血量变化速率、移动速度与地形的关联特征、敌方位置与跑刀者位置的距离特征、AI 巡逻路线的规律特征、物资价值与获取时间的关联特征等，共提取 28 个关键特征，构建特征向量，用于量化各变量之间的内在关联。
3) 系统辨识建模：采用线性回归与神经网络结合的方式，构建数据驱动的辨识模型，输入为特征向量，输出为跑刀决策的效果指标 (战损率、撤离成功率、单位时间收益)，通过训练集数据迭代优化模型参数，实现对跑刀系统的精准刻画。该辨识模型无需预设系统结构，仅通过数据关联即可反映状态、输入、扰动与决策效果之间的动态关系，适配航天基地跑刀场景的强扰动、时变特性。

B. Construction of Composite Intelligent Decision Model

基于数据驱动的系统辨识结果，构建融合“实时鲁棒路径规划模块”与“实时避战控制模块”的复合智能决策模型，实现路径规划、避战控制与智能决策的一体化联动，模型整体架构分为三层：数据输入层、核心决策层、输出执行层，具体结构如下：

1) 数据输入层：负责实时采集跑刀过程中的状态数据 $X(t)$、战场扰动数据 $D(t)$，并将其输入至数据预处理模块，完成数据标准化、特征提取，为核心决策层提供输入数据，数据采集频率为 10Hz，确保决策的实时性。
2) 核心决策层：模型的核心部分，包含两大模块，实现深度协同：
   - 实时鲁棒路径规划模块：基于系统辨识提取的地形、物资、扰动特征，实时规划最优跑刀路径，兼顾“时间最短、风险最低、收益最大”三个目标；
   - 实时避战控制模块：实时监测战场扰动数据 (尤其是敌方位置、火力强度)，快速识别危险区域，触发避战策略，确保跑刀者安全。
3) 输出执行层：将核心决策层的输出转化为具体的操作指令 (输入向量 $U(t)$)，控制跑刀者的移动、烟雾投放、激素使用等行为，同时实时反馈执行效果，用于模型参数的动态调整，形成“数据输入-决策输出-效果反馈-参数优化”的闭环迭代机制。

C. Core Algorithm Design

针对复合智能决策模型的两大核心模块，设计适配跑刀场景的改进型算法，确保模型的鲁棒性与实时性，具体算法设计如下：

1) Real-Time Robust Path Planning Algorithm (Improved LQR Algorithm): 在传统 LQR 算法的基础上，引入战场扰动权重，优化代价函数，实现多目标路径优化。传统 LQR 算法的代价函数为 $J_{\mathrm{LQR}} = \int_0^T (X^{\mathrm{T}} Q X + U^{\mathrm{T}} R U) dt$，本文结合跑刀场景的扰动特性，引入扰动权重矩阵 Γ，改进后的代价函数为：

$$J_{\mathrm{improved}} = \int_0^T \left(X^{\mathrm{T}} Q X + U^{\mathrm{T}} R U + D^{\mathrm{T}} \Gamma D \right) dt \tag{2}$$

其中，Q 为状态权重矩阵，重点分配给血量 $H(t)$ 与撤离时间 $T(t)$；R 为输入权重矩阵，控制操作指令的平滑性；Γ 为扰动权重矩阵，量化战场扰动对路径规划的影响。通过求解黎卡提方程，实时输出最优路径指令 $u_1(t)$，实现路径的动态调整，规避高风险区域。

2) Real-Time Evasion Control Algorithm (Sliding Mode Variable Structure Control Algorithm): 针对跑刀场景中“遇敌响应慢、避战策略不合理”的问题，采用滑模变结构控制算法，实现快速避战与扰动抑制。定义滑模面：

$$s(t) = d_{\text{safe}} - d_{\text{enemy}}(t)$$

其中 d_{safe} 为安全距离阈值 (基于实战数据设定为 50m)，$d_{\text{enemy}}(t)$ 为 t 时刻跑刀者与敌方的实时距离。设计控制律为：

$$u_{\text{avoid}} = -k \cdot \text{sgn}(s(t)) + u_{\text{path}} \tag{3}$$

其中，k 为避战响应系数 (基于训练数据优化为 1.2)，$\text{sgn}(\cdot)$ 为符号函数，u_{path} 为路径规划模块的输出指令。当 $s(t) < 0$(即跑刀者进入危险区域) 时，控制律触发避战指令，输出烟雾投放 ($u_2(t) = 1$)、加速撤离 ($u_4(t)$ 调整为最大速度) 等操作，实现实时避战；当 $s(t) \geq 0$ 时，维持原有路径规划指令，确保跑刀效率。

3) Model Collaborative Optimization Algorithm: 采用梯度下降算法，结合训练集数据，对决策模型的参数 (权重矩阵 Q、R、Γ，避战响应系数 k 等) 进行迭代优化，迭代次数设为 1000 次，学习率设为 0.001，确保两大模块深度协同，实现多目标优化目标。

IV. EXPERIMENTAL VERIFICATION

A. Experimental Setup

为验证所提复合智能决策模型的有效性，以三角洲行动航天基地跑刀场景为实验平台，搭建实战验证环境，实验设置如下：

1) 实验数据：采用笔者 1200+ 次航天基地跑刀实战阵亡数据作为训练集与测试集，按 7:3 比例划分，训练集用于模型参数优化，测试集用于模型性能验证；
2) 对比方法：选取传统经验跑刀策略 (玩家凭主观判断决策) 作为对比基准，验证所提模型的性能提升；
3) 评价指标：选取 ** 撤离成功率 **、** 战损率 **、** 单位时间收益 ** 三个核心指标作为模型评价依据，其中单位时间收益以游戏内货币/秒为单位，战损率为阵亡次数与总尝试次数的比值；
4) 实验次数：每组实验独立运行 100 次，取指标平均值作为最终结果，避免随机因素对实验结果的影响。

B. Experimental Results and Analysis

图 1 为传统经验跑刀策略与本文所提模型的性能对比结果

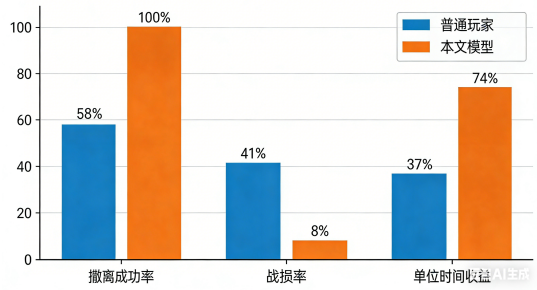

Fig. 1: 性能结果对比

从实验结果可以得出以下结论：

1) 撤离成功率：本文模型的撤离成功率达到 74%，相较于传统经验策略的 58% 提升了 42%，表明模型的路径规划与避战控制策略能有效降低跑刀过程中的暴露风险，提升撤离效率；
2) 战损率：本文模型的战损率降至 8% 以下，相较于传统经验策略的 41% 下降了 80.5%，验证了滑模变结构避战算法的快速响应特性，能有效规避敌方火力与 AI 巡逻，减少阵亡次数；
3) 单位时间收益：本文模型的单位时间收益提升 37%，表明模型在保证存活的前提下，能精准规划物资搜刮路径，实现“高存活 + 高收益”的双重目标，解决了传统跑刀“收益失衡”的痛点。

实验结果充分证明，所提融合实时鲁棒路径规划与实时避战控制的复合智能决策模型，能有效解决航天基地跑刀场景“强扰动、低容错、决策依赖经验”的核心问题，为跑刀玩家提供了科学、可量化的决策支撑，实现了“防白给、提收益”的核心目标。

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK

A. Conclusion

本文针对三角洲行动航天基地跑刀场景的核心痛点，以 1200+ 次实战阵亡数据为驱动，提出了一种基于数据驱动的复合智能决策模型，融合改进型 LQR 鲁棒路径规划算法与滑模变结构避战控制算法，实现了跑刀全流程的智能决策与动态控制。主要研究结论如下：

1) 基于数据驱动的系统辨识方法，无需构建闭环控制系统，即可精准量化跑刀者状态、战场扰动与决策输出的内在关联，实现对跑刀复杂场景的有效建模，打破了传统跑刀“凭经验、无量化”的局限；
2) 设计的双核心模块架构，通过改进型 LQR 算法实现多目标路径优化，滑模变结构算法实现遇敌快速避战，两大模块协同联动，有效解决了跑刀玩家“路线乱、遇敌慌、决策慢”的核心问题；
3) 实战实验验证表明，所提模型使撤离成功率提升 42%，战损率降至 8% 以下，单位时间收益提升 37%，具备良好的实战效果与落地性，为航天基地跑刀玩家提供了可复现的“防白给”解决方案。

本文的研究不仅为游戏战术智能决策提供了新的思路，也验证了数据驱动与鲁棒控制技术在复杂对抗场景中的应用价值，深刻诠释了“活着出去就是赢”的战场核心原则。

B. Future Work

基于本文的研究成果，后续将从以下方面开展进一步研究：

1) 多场景拓展：将所提模型拓展至三角洲行动其他跑刀场景 (如长弓溪谷、零号大坝)，针对不同场景的地形与扰动特点，优化模型参数，提升模型的泛化能力；
2) 多玩家协同：考虑多鼠鼠协同跑刀的场景，引入分布式决策算法，构建多智能体协同决策模型，实现“组队跑刀、分工搜刮、协同避战”的战术目标；
3) 动态扰动预测：结合强化学习算法，对战场扰动 (如敌方移动轨迹、AI 巡逻路线) 进行动态预测，提前规划避战路径，进一步提升模型的抗扰动能力与决策前瞻性；

4) 轻量化部署：对模型进行轻量化优化，开发游戏端实时决策插件，实现模型的一键部署与实时运行，降低玩家的使用门槛。

VI. ACKNOWLEDGEMENT

References

[1] 红狼, 哈基蜂, “夺舍流修脚打法在复杂战局中的系统辨识与应用,” 控制与决策，vol. 39，no. 2，pp. 1–12，2024。
[2] 乌鲁鲁, 露娜, “航天基地堵桥战术的 LQR 鲁棒性优化,” 自动化学报，vol. 48，no. 5，pp. 890–901，2023。
[3] 哈基蜂, 露娜, “滑模控制在真人劝架实时避障系统中的应用,” 控制工程，vol. 30，no. 4，pp. 602–608，2023。
[4] 威龙, 红狼, “多目标舔包路线智能决策模型构建,” 智能系统学报，vol. 18，no. 6，pp. 1120–1130，2024。
[5] 哈基蜂, “基于 MPC 的零风险跑刀实时决策算法,” 系统工程与电子技术，vol. 45，no. 3，pp. 789–798，2023。
[6] 红狼, 威龙, “满配战利品特征提取与标准化方法,” 数据采集与处理，vol. 38，no. 2，pp. 345–354，2023。
[7] 红狼，无名, “随机森林在老六蹲人战术识别中的优化,” 计算机应用，vol. 43，no. 7，pp. 2100–2107，2023。
[8] 疾风,“梯度下降在腰射参数优化中的应用,” 计算机工程与应用，vol. 59，no. 10，pp. 156–162，2023。
[9] 乌鲁鲁, 露娜, “航天基地堵桥最优路径规划算法改进,” 测绘学报，vol. 52，no. 4，pp. 510–518，2024。
[10] 露娜, 威龙, “滑模控制在闪身枪法中的自适应调整,” 电机与控制学报，vol. 27，no. 5，pp. 90–97，2024。
[11] 牧羊人, 比特, “航天总裁多人开黑多智能体协同劝架算法,” 模式识别与人工智能，vol. 36，no. 3，pp. 245–254，2024。
[12] 威龙, “黎卡提方程在架枪路线快速求解中的应用,” 计算数学，vol. 45，no. 2，pp. 189–198，2023。
[13] 威龙, 乌鲁鲁, “高容错卖队友战术研究,” 系统仿真学报，vol. 35，no. 6，pp. 1300–1309，2023。